

**Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

Tuotteen kuvaus: Vinyl bromide, 1M solution in THF  
Cat No. : 428770000; 428771000; 428778000  
Synonyymit Bromoethylene

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

Käyttötarkoitus Laboratoriokemikaalit.  
Käytöt, joita ei suositella Tietoa ei ole käytettävissä

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot****Yhtiö**

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys / yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Sähköpostiosoite**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Häät puhelinnumero**

Myrkytystietokeskus Avoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711  
(vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**Kohta 2: VAARAN YKSILÖINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

**CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008**

**Fysikaaliset vaarat**

Syttyvät nesteet

Kategoria 2 (H225)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys  
Syöpää aiheuttavat vaikutukset  
Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 4 (H302)  
Kategoria 2 (H319)  
Kategoria 1B (H350)  
Kategoria 3 (H335) (H336)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry  
H302 - Haitallista nieltynä  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta  
H350 - Saattaa aiheuttaa syöpää  
EUH019 - Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksiedeja

## Turvausekkeet

P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa  
P312 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia  
P337 + P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin  
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys  
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta  
P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty

## Lisä-EU-merkinnät

Vain ammattikäyttöön

## 2.3. Muut vaarat

Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangkaisille  
Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

## 3.2. Seokset

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

| Aineosa           | CAS-nro  | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                           |
|-------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinyylibromidi    | 593-60-2 | EEC No. 209-800-6 | 11.5           | Flam. Gas 1 (H220)<br>Press. Gas<br>Carc. 1B (H350)                                                                                     |
| Tetrahydrofuraani | 109-99-9 | 203-726-8         | 88.5           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |

| Aineosa           | Erityiset pitoisuusrajat (SCL)                                           | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Tetrahydrofuraani | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -        | -                       |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                                                                                          |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                         |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä.                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                      |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen. |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa. Hengenahdistus.

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä. |
|--------------------|------------------------------------------------------------|

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Käyttö: Jauhe. Hiilidioksidi (CO2). Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

## 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erittäin helposti syttyvä. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin. Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksiedeja.

### **Vaaralliset palamistuotteet**

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## Kohta 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Jos peroksidien muodostumista epäillään, älä avaa tai siirrä säiliötä. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Kaikki laitteiston metalliosat tulee maadoittaa, jotta välttyttäisiin staattisen sähkön purkauksen aiheuttamalta höyryjen syttymiseltä. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Helposti syttyvien aineiden alue. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä. Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä jääkaappilämpötilassa. Säilytettävä typessä. Säilyvyys 12 kuukautta. Voi muodostaa räjähtäviä peroksiedeja pitkäaikaisen varastoinnin aikana. Säiliöt tulee merkitä avaamispäivänmäärällä ja testata säännöllisin väliajoin peroksidien muodostumisen määrittämiseksi. Jos kristalleja muodostuu peroksiedeja muodostavaan nesteeseen, peroksiedeja on mahdollisesti muodostunut ja tuotetta tulee pitää erittäin vaarallisena. Tässä tapauksessa, ainoastaan ammattilaisten tulee avata säiliö etäisyydeltä.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

Luokka 3

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde **EU** - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta **FI** - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa           | Euroopan unioni                                                                                                             | Englanti                                                                                                                  | Ranska                                                                                                                                                                                                                         | Belgia                                                                                                                                | Espanja                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinyylibromidi    | TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 1 ppm (8h)                                                                          | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 13.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc.  | TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 4.4 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                 | TWA: 0.5 ppm 8 uren<br>TWA: 2.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                              | TWA / VLA-ED: 0.5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 2.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                      |
| Tetrahydrofuraani | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Aineosa           | Italia                                                                                                                                                                                                         | Saksa                                                                                                                                                                                                                                                              | Portugali                                                                                                                               | Alankomaat                                                                                                                             | Suomi                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinyylibromidi    | TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1 ppm 8 ore. Time Weighted Average                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | TWA: 1 ppm 8 horas<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                | TWA: 0.0027 ppm 8 uren<br>TWA: 0.012 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                          | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                                       |
| Tetrahydrofuraani | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Aineosa        | Itävalta                                         | Tanska                                                                                                                         | Sveitsi                                                      | Puola                                  | Norja                                                                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinyylibromidi | TRK-TMW: 1 ppm<br>TRK-TMW: 4.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 ppm 15 minutter<br>STEL: 8.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

|                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                         | calculated                                                                                                                                                                                |
| Tetrahydrofuraani | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Aineosa           | Bulgaria                                                                                                           | Kroatia                                                                                                                                                                       | Irlanti                                                                                                                        | Kypros                                                                                                                                  | Tšekin tasavalta                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinyylibromidi    | TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm                                                                           | TWA-GVI: 1 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                                                    | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 13.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min           | TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm                                                                                                | TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 8.8 mg/m <sup>3</sup>                                          |
| Tetrahydrofuraani | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa           | Viro                                                                                                                                                              | Gibraltar                                                                                                                             | Kreikka                                                                                    | Unkari                                                                                                                                                                                                          | Islanti                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinyylibromidi    | TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.                                                                                               |                                                                                                                                       | TWA: 1 ppm<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup>                                                   | TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 1 ppm 8 óraban.<br>AK                                                                                                                                        | TWA: 1 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 8.8 mg/m <sup>3</sup>               |
| Tetrahydrofuraani | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 50 ppm 8 óraban.<br>AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Aineosa           | Latvia                                                                                                                                  | Liettua                                                                                                    | Luxemburg                                                                                                                                                                                                | Malta                                                                                                                                                                        | Romania                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinyylibromidi    | TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm                                                                                                | TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 1 ppm IPRD                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                             |
| Tetrahydrofuraani | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Aineosa           | Venäjä                     | Slovakian tasavalta                                                                    | Slovenia                                                                            | Ruotsi                                                                                   | Turkki                                                                              |
|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinyylibromidi    |                            |                                                                                        | TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 1 ppm 8 urah                              | TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV               |                                                                                     |
| Tetrahydrofuraani | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

|  |  |                            |                                                      |                                                                             |                                                    |
|--|--|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  |  | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
|--|--|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

## Biologiset raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa           | Euroopan unioni | Yhdistynyt kuningaskunta | Ranska | Espanja                                       | Saksa                                            |
|-------------------|-----------------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani |                 |                          |        | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Aineosa           | Gibraltar | Latvia | Slovakian tasavalta                                               | Luxemburg | Turkki |
|-------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Tetrahydrofuraani |           |        | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or<br>work shift |           |        |

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                              | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani<br>109-99-9 ( 88.5 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day                      |

| Component                              | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani<br>109-99-9 ( 88.5 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>                | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>                 |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                              | Makea vesi      | Makea vesi sedimentin           | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)         |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Tetrahydrofuraani<br>109-99-9 ( 88.5 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L   | PNEC = 4.6mg/L                         | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |

| Component                              | Merivesi         | Merivesi sedimentin             | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju           | Ilma |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|------|
| Tetrahydrofuraani<br>109-99-9 ( 88.5 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                      | PNEC = 67mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Huolehdyttävä riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

## Henkilönsuojaimet

### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali  | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|-------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Butyylikumi       | Katso valmistajan suosituksia | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |
| Neopreenikäsineet |                               |                  |              |                     |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä altuus, esim. herkistymisen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kulumisen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelun suodatintyyppi:** matalalla kiehuvaan orgaanista liuotinta Tyyppi AX Ruskea mukainen EN371 tai Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387

### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelun puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                            |                       |                                          |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Olomuoto                   | Neste                 |                                          |
| Olomuoto                   | Ruskea                |                                          |
| Haju                       | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Hajukynnys                 | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Sulamispiste/sulamisalue   | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Pehmenemispiste            | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Kiehumispiste/kiehumisalue | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Syttyvyys (Neste)          | Helposti syttyvä      | Koetulosten perusteella                  |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu) | Ei sovellu            | Neste                                    |
| Räjähdyssijat              | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Leimahduspiste             | -17 °C / 1.4 °F       | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila      | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| Hajoamislämpötila          | Tietoja ei saatavissa |                                          |



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

|                                     |                       |              |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa |              |
| Viskositeetti                       | Tietoja ei saatavissa |              |
| Vesiliukoisuus                      | Sekoittuva            |              |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa |              |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                       |              |
| Aineosa                             | log Pow               |              |
| Tetrahydrofuraani                   | 0.45                  |              |
| Höyrynpaine                         | 186.12 mmHg @ 20°C    |              |
| Tiheys / Ominaispaino               | 0.927                 |              |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu            | Neste        |
| Höyryn tiheys                       | Tietoja ei saatavissa | (Ilma = 1.0) |
| Hiukkasten ominaisuudet             | (neste) Ei sovellu    |              |

## 9.2. Muut tiedot

Räjähävyys Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksiedeja.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen Vaarallista polymeroitumista voi tapahtua.  
Vaaralliset reaktiot Ei mitään normaalityöstössä.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Hapot. Emäkset. Peroksidit. Kuparilejeeringit. Hapetin.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Suun kautta | Kategoria 4                                                           |
| Ihon kautta | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty |
| Hengitys    | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty |

#### Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa           | LC50, suun kautta        | LD50, ihon kautta     | LC50 Inhalaatio      |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Vinyylibromidi    | LD50 = 500 mg/kg ( Rat ) | -                     | -                    |
| Tetrahydrofuraani | 1650 mg/kg ( Rat )       | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

|  |  |  |                       |
|--|--|--|-----------------------|
|  |  |  | 53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |
|--|--|--|-----------------------|

b) ihosyövyttävyyksihoärsytys; Tietoja ei saatavissa

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys;Kategoria 2

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;  
Hengitykseen liittyvä Tietoja ei saatavissa  
Iho Tietoja ei saatavissa

| Component                              | Testimenetelmä                                            | Testilaji | Tutkimustulos  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Tetrahydrofuraani<br>109-99-9 ( 88.5 ) | Paikallinen<br>imusolmukemääritysmenetelmä<br>OECD TG 429 | hiiri     | ei-herkistäviä |

e) sukusolujen perimää vaurioittavatTietoja ei saatavissa  
vaikutukset;

| Component                              | Testimenetelmä                             | Testilaji               | Tutkimustulos |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Tetrahydrofuraani<br>109-99-9 ( 88.5 ) | OECD TG 476<br>Gene solumutaatiotestiä     | in vivo<br>nisäkkäiden  | negatiivinen  |
|                                        | OECD TG 473<br>Kromosomivirhetutkimuksessa | in vitro<br>nisäkkäiden | negatiivinen  |

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Katgoria 1B

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

| Aineosa           | EU           | UK | Saksa | IARC     |
|-------------------|--------------|----|-------|----------|
| Vinyylibromidi    | Carc Cat. 1B |    |       | Group 2A |
| Tetrahydrofuraani |              |    |       | Group 2B |

g) lisääntymiselle vaaralliset Tietoja ei saatavissa  
vaikutukset;

| Component                              | Testimenetelmä | Testilaji / kesto     | Tutkimustulos     |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| Tetrahydrofuraani<br>109-99-9 ( 88.5 ) | OECD TG 416    | Rotta<br>2 sukupolven | NOAEL = 3,000 ppm |

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; Katgoria 3

Tulokset / Kohde-elimet Hengityselimet, Keskushermosto (CNS).

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen; Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet Tietoja ei saatavissa.

j) aspiraatiovaara; Tietoja ei saatavissa

Muut haitalliset vaikutukset Tietoja ei saatavissa

Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Tietoja ei saatavissa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

### Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1. Myrkyllisyys

#### Ekotoksisuusvaikutukset

Ei saa tyhjentää viemäriin. .

| Aineosa           | Makeanvedenkala                                                                     | vesikirppu                                   | Makeanveden levät |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Tetrahydrofuraani | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                   |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

#### Pysyvyys

Pysyvyys on epätodennäköistä.

### 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa           | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|-------------------|---------|--------------------------|
| Tetrahydrofuraani | 0.45    | Tietoja ei saatavissa    |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä . On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

| Aineosa           | EU - mahdollisesti hormonitoimintaa häiritsevien aineiden luettelo | EU - hormonitoimintaa häiritsevät aineet - arvioidut aineet |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani | Group III Chemical                                                 |                                                             |

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjiissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

## Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

## Muut tiedot

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

### IMDG/IMO

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <u>14.1. YK-numero</u>                                | UN1993                         |
| <u>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</u> | Palava neste, n.o.s.           |
| Oikea tekninen nimi                                   | Tetrahydrofuran, Vinyl bromide |
| <u>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</u>                  | 3                              |
| <u>14.4. Pakkausryhmä</u>                             | II                             |

### ADR

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <u>14.1. YK-numero</u>                                | UN1993                         |
| <u>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</u> | Palava neste, n.o.s.           |
| Oikea tekninen nimi                                   | Tetrahydrofuran, Vinyl bromide |
| <u>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</u>                  | 3                              |
| <u>14.4. Pakkausryhmä</u>                             | II                             |

### IATA

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <u>14.1. YK-numero</u>                                | UN1993                         |
| <u>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</u> | Palava neste, n.o.s.           |
| Oikea tekninen nimi                                   | Tetrahydrofuran, Vinyl bromide |
| <u>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</u>                  | 3                              |
| <u>14.4. Pakkausryhmä</u>                             | II                             |

14.5. Ympäristövaarat Ei vaaroja tunnistettu

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei erityisiä varotoimia.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa        | CAS-nro  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Vinyylibromidi | 593-60-2 | 209-800-6 | -      | -   | X     | X    | KE-03669 | X    | X    |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

|                   |          |           |   |   |   |   |          |   |   |
|-------------------|----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
| Tetrahydrofuraani | 109-99-9 | 203-726-8 | - | - | X | X | KE-33454 | X | X |
|-------------------|----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|

| Aineosa           | CAS-nro  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Vinylibromidi     | 593-60-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Tetrahydrofuraani | 109-99-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

## Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa           | CAS-nro  | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden                                                               | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinylibromidi     | 593-60-2 | -                                                       | Use restricted. See entry 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                         |
| Tetrahydrofuraani | 109-99-9 | -                                                       | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                                        | -                                                                                                         |

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa           | CAS-nro  | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vinylibromidi     | 593-60-2 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Tetrahydrofuraani | 109-99-9 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

**Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012**

Ei sovellu

**Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?**

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista Neuvoston direktiivi 76/769/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

## Kansalliset säännökset

**WGK luokitus**

Vesivaarallisuusluokka = 3 (itseluokitus)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

| Aineosa           | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| Tetrahydrofuraani | WGK1                          |                        |

| Aineosa           | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Vinyylibromidi    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 12 |
| Tetrahydrofuraani | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                              | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani<br>109-99-9 ( 88.5 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

### KOHTA 16: Muut tiedot

#### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H302 - Haitallista nieltynä  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta  
H350 - Saattaa aiheuttaa syöpää  
EUH019 - Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksiedeja  
H220 - Erittäin helposti syttyvä kaasu  
H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry  
H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää

#### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Vinyl bromide, 1M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:

**Fysikaaliset vaarat**

Koetulosten perusteella

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**

Laskentamenetelmä

**Ympäristövaarat**

Laskentamenetelmä

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasut/ilmasseokset.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Valmistuspäivämäärä**

21-loka-2009

**Muutettu viimeksi**

06-joulu-2024

**Version yhteenveto**

Ei sovellettu.

**Tämä käyttöturvallisuuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuuustiedote päättyy**